Fonctions usuelles et primitives

Primitives usuelles

Sur un intervalle, les primitives sont uniques à une constante additive près. Ici, $k \in \mathbb{Z}$.

Fonction f	Sur l'intervalle	Une primitive F
$x \mapsto \lambda$ $(\lambda \in \mathbb{R})$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \lambda x$
$x \mapsto x^n$ $(n \in \mathbb{N})$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1}$
$x \mapsto x^\alpha$ $(\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\})$	$]0, +\infty[$	$x \mapsto \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$
$x \mapsto \frac{1}{x}$	$]0, +\infty[$ ou $]-\infty, 0[$	$x \mapsto \ln\lvert x\rvert$
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$	$]0, +\infty[$	$x \mapsto 2\sqrt{x}$
$x \mapsto e^{ax+b}$ $(a \neq 0)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{1}{a}e^{ax+b}$
$x \mapsto \frac{1}{x+a}$	$]-a, +\infty[$ ou $]-\infty, -a[$	$x \mapsto \ln\lvert x+a\rvert$
$x \mapsto \ln(x)$	$]0, +\infty[$	$x \mapsto x\ln(x) - x$
$x \mapsto \sin(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto -\cos(x)$
$x \mapsto \cos(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \sin(x)$
$x \mapsto \tan(x)$	$\left]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right[$	$x \mapsto -\ln\lvert\cos(x)\rvert$
$x \mapsto \frac{1}{\cos^2(x)}$	$\left]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right[$	$x \mapsto \tan(x)$
$x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \arctan(x)$
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$]-1, 1[$	$x \mapsto \arcsin(x)$
$x \mapsto \mathrm{sh}(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \mathrm{ch}(x)$
$x \mapsto \mathrm{ch}(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \mathrm{sh}(x)$
$x \mapsto \frac{1}{\mathrm{ch}^2(x)}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \mathrm{th}(x)$

Opérations et primitives

$$u'u^n \longmapsto \frac{u^{n+1}}{n+1} \quad n \in \mathbb{N}$$
$$u'u^\alpha \longmapsto \frac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1} \quad u > 0,\ \alpha \neq -1$$
$$\frac{u'}{u} \longmapsto \ln\lvert u\rvert \quad u \neq 0$$
$$\frac{u'}{\sqrt{u}} \longmapsto 2\sqrt{u} \quad u > 0$$

$$u'e^u \longmapsto e^u$$
$$u'\cos(u) \longmapsto \sin(u)$$
$$u'\sin(u) \longmapsto -\cos(u)$$
$$\frac{u'}{1+u^2} \longmapsto \arctan(u)$$

FORMULAIRE

Fonctions usuelles et primitives

Primitives usuelles

Sur un intervalle, les primitives sont uniques à une constante additive près. Ici, $k \in \mathbb{Z}$.

Fonction f	Sur l'intervalle	Une primitive F
$x \mapsto \lambda$ $(\lambda \in \mathbb{R})$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \lambda x$
$x \mapsto x^n$ $(n \in \mathbb{N})$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1}$
$x \mapsto x^\alpha$ $(\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\})$	$]0, +\infty[$	$x \mapsto \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$
$x \mapsto \frac{1}{x}$	$]0, +\infty[$ ou $]-\infty, 0[$	$x \mapsto \ln\lvert x\rvert$
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$	$]0, +\infty[$	$x \mapsto 2\sqrt{x}$
$x \mapsto e^{ax+b}$ $(a \neq 0)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{1}{a}e^{ax+b}$
$x \mapsto \frac{1}{x+a}$	$]-a, +\infty[$ ou $]-\infty, -a[$	$x \mapsto \ln\lvert x+a\rvert$
$x \mapsto \ln(x)$	$]0, +\infty[$	$x \mapsto x\ln(x) - x$
$x \mapsto \sin(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto -\cos(x)$
$x \mapsto \cos(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \sin(x)$
$x \mapsto \tan(x)$	$\left]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right[$	$x \mapsto -\ln\lvert\cos(x)\rvert$
$x \mapsto \frac{1}{\cos^2(x)}$	$\left]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right[$	$x \mapsto \tan(x)$
$x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \arctan(x)$
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$]-1, 1[$	$x \mapsto \arcsin(x)$
$x \mapsto \mathrm{sh}(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \mathrm{ch}(x)$
$x \mapsto \mathrm{ch}(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \mathrm{sh}(x)$
$x \mapsto \frac{1}{\mathrm{ch}^2(x)}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \mathrm{th}(x)$

Opérations et primitives

$$u'u^n \longmapsto \frac{u^{n+1}}{n+1} \quad n \in \mathbb{N}$$
$$u'u^\alpha \longmapsto \frac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1} \quad u > 0,\ \alpha \neq -1$$
$$\frac{u'}{u} \longmapsto \ln\lvert u\rvert \quad u \neq 0$$
$$\frac{u'}{\sqrt{u}} \longmapsto 2\sqrt{u} \quad u > 0$$

$$u'e^u \longmapsto e^u$$
$$u'\cos(u) \longmapsto \sin(u)$$
$$u'\sin(u) \longmapsto -\cos(u)$$
$$\frac{u'}{1+u^2} \longmapsto \arctan(u)$$

ysamut.fr